

Tipos de automatización del ciclo de vida de los datos

Aprendiste que la automatización es el uso de software, escritura de secuencias de comandos o aprendizaje automático para cumplir con los procesos de análisis de datos sin intervención humana. La automatización del análisis de datos te permite desarrollar procesos para ejecutar automáticamente algunas fases del ciclo de vida de los datos sin realizar tareas de forma manual. Esto puede ser fundamental para realizar análisis de datos continuos o crear tiempo en el análisis humano de problemas comerciales. En esta lectura, obtendrás más información sobre la automatización del análisis de datos y analizarás algunos ejemplos sobre cómo funciona la automatización en cada fase del ciclo de vida de los datos.

Automatización del análisis de datos

Cuando trabajas como analista de datos, es posible que realices las mismas tareas con regularidad. Por ejemplo, podrías subir conjuntos de datos todos los días o actualizar informes y paneles regularmente. Automatizar este trabajo puede darte más tiempo para analizar los propios datos.

Existen varios tipos de automatización que podrías usar, que incluye la que está basada en software, con escritura de secuencias de comandos y el aprendizaje automático.

Automatización basada en software

En el análisis de datos, las herramientas de software, que van de Excel y Hojas de cálculo de Google a BigQuery, ofrecen oportunidades para automatizar tu trabajo. En Excel y Hojas de cálculo de Google, puedes ordenar automáticamente o quitar datos duplicados con las opciones del menú. BigQuery ofrece las mismas opciones para filtrar tus datos o extraer valores atípicos.

Automatización con escritura de secuencias de comandos

Si utilizas SQL, Python o cualquier otro lenguaje de programación para administrar tus datos, puedes escribir una secuencia de comandos y, así, automatizar las fases del ciclo de vida de los datos. Por ejemplo, podrías escribir una secuencia de comandos de Python que automáticamente cree un informe resumido de los datos. Luego, puedes programar la secuencia de comandos de Python para que se ejecute en intervalos establecidos y genere el informe con la frecuencia que desees.

Aprendizaje automático

Entrenar modelos de aprendizaje automático también puede acelerar algunas de las tareas de análisis de datos. Puedes utilizar el aprendizaje automático para predecir patrones en conjuntos de datos o clasificar datos. Una vez que el modelo está entrenado, puedes hacer que estas tareas ocurran con regularidad. También puedes utilizar el aprendizaje automático para realizar análisis de errores.

Conclusiones principales

Si bien algunos aspectos del análisis de datos requieren interpretación humana, hay aspectos de cada etapa del ciclo de vida de los datos que pueden ser automatizados. Ya sea que automatices con un software, secuencia de comandos o aprendizaje automático, puedes utilizar la tecnología para evitar tareas repetitivas y enfocarte en las ideas impulsadas por humanos que beneficiarán a tu organización.

Recursos para obtener más información

Estos vínculos brindan más información sobre las estrategias y los procesos de automatización de datos:

- Google Cloud ofrece opciones de cómo se pueden controlar los ciclos de vida de los datos:
<https://cloud.google.com/storage/docs/control-data-lifecycles>
- Indeed define la automatización de datos y da ejemplos de los beneficios que ofrece:
<https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-data-analytics-automation>